



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Introducción al Procesamiento de Imágenes

EIN092B - Visualización

Jorge Portilla

Departamento de Electrónica e Informática
Universidad Técnica Federico Santa María
Concepción, Chile

Desde Escala de Grises hasta Hiperespectral: Tipos de Imágenes en CV



But the camera sees this:

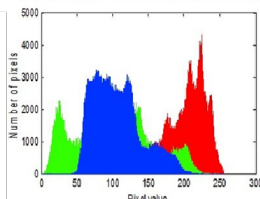
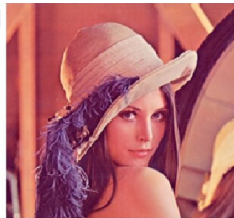
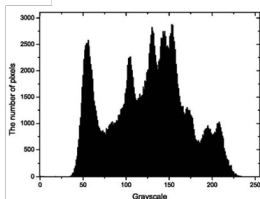
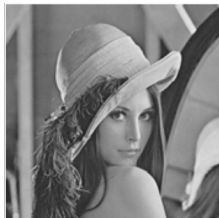
194	210	201	212	199	213	215	195	178	158	182	209
180	189	190	221	209	205	191	167	147	115	129	163
114	126	140	188	176	165	152	140	170	106	78	88
87	103	115	154	143	142	149	153	173	101	57	57
102	112	106	131	122	138	152	147	128	84	58	66
94	95	79	104	105	124	129	113	107	87	69	67
68	71	69	98	89	92	98	95	89	88	76	67
41	56	68	99	63	45	60	82	58	76	74	65
20	41	69	75	56	41	51	73	55	70	63	44
50	50	57	69	75	75	73	74	53	68	59	37
72	59	53	66	84	92	84	74	57	72	63	42
67	61	58	65	75	78	76	73	59	75	69	50

- **Escala de Grises:** Imágenes compuestas únicamente por niveles de gris, representando la intensidad luminosa sin color.
- **RGB:** Imágenes a color que combinan los canales rojo, verde y azul, siendo las más comunes en visión por computadora.
- **Imágenes hiperespectrales** (con más de 100 bandas) e **imágenes multiespectrales** (con más de 10 bandas)¹.

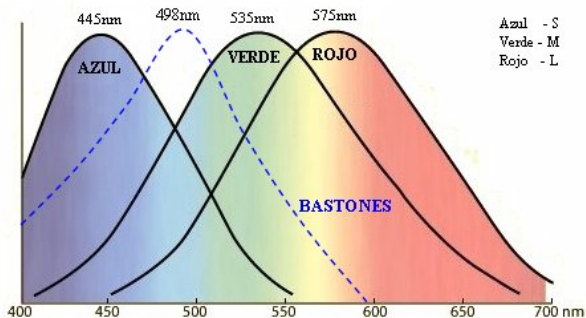
¹S. Zheng, W. Cai, C. Zhao, D. Li, J. Zhang, Q. Lu, On the measurement of flame temperature and emissivity based on multispectral imaging technique, Measurement (ISSN: 0263-2241) 196 (2022) 111272.

Escala de Grises VS Color:

- ▶ Cada punto representado por un pixel (picture element).
- ▶ Escala de Grises: 1 canal = 8 bits por pixel (bpp)
- ▶ Color: 3 canales = 24 bpp
- ▶ Color + transparencias: 4 canales = 32 bpp



- **RGB:** Acrónimo de Red, Green, Blue.
- Dadas las características de absorción de la visión humana, los colores son percibidos como combinaciones variables de los colores conocidos como **primarios**: **rojo** (R), **verde** (G) y **azul** (B).

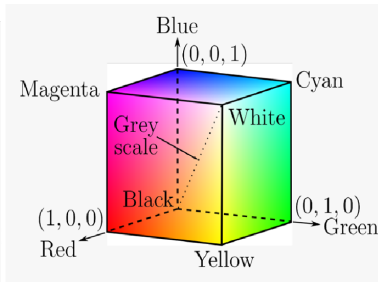
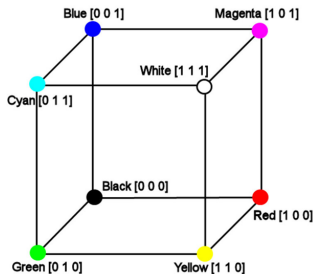


2

² Los bastones son células fotorreceptoras en la retina del ojo, altamente sensibles a la luz, lo que les permite funcionar en condiciones de baja iluminación (visión nocturna o escotópica).

Modelo RGB

- Composición a partir de rojo, azul y verde.
- La diagonal entre $(0, 0, 0)$ y $(1, 1, 1)$ recorre los niveles de gris y corresponde a puntos del tipo (i, i, i) (tres componentes iguales)³.



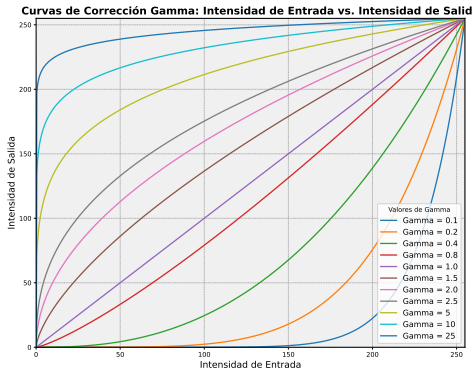
³El modelo RGB es aditivo, donde la combinación de los tres colores en distintas intensidades genera una amplia gama de colores.

Espacios de Color: Características de los colores

- ▶ **Brillo:** Intensidad del color. Por ejemplo el color Blanco es un color brillante, mientras que el gris es menos brillante.
- ▶ **Matiz (HUE):** Atributo asociado a la longitud de onda predominante en un color real (mezcla de longitudes de onda)⁴.
- ▶ **Saturación:** Se refiere a la pureza relativa o cantidad de luz blanca mezclada con un matiz. La saturación es inversamente proporcional a la cantidad de luz blanca. E.g. un punto blanco tiene saturación 0 un azul puro tiene saturación máxima.

⁴Es la propiedad que nos permite distinguir un color de otro y darle su nombre.

Corrección Gamma



$$q(x, y) = p(x, y)^\gamma$$

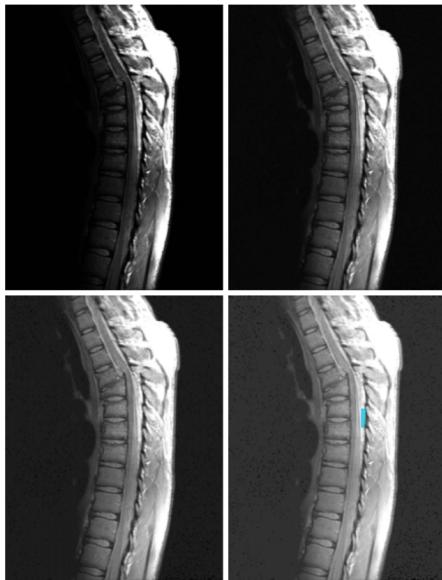
- Utilizada para mejorar contraste de forma controlada.
- Es conveniente usar tabla de transformaciones, dado el costo de función potencia (e.g. pow en C++).
- **Atención!** Los valores de píxeles deben ser normalizados al intervalo $[0; 1]$ antes de aplicar esta función.

- Si $\gamma = 1$: No hay cambio, la imagen se mantiene igual.
- Si $\gamma < 1$: La imagen se aclara (se aumenta el brillo en las sombras).
- Si $\gamma > 1$: La imagen se oscurece (se reduce el brillo en las sombras).

4 Imagen tomada de

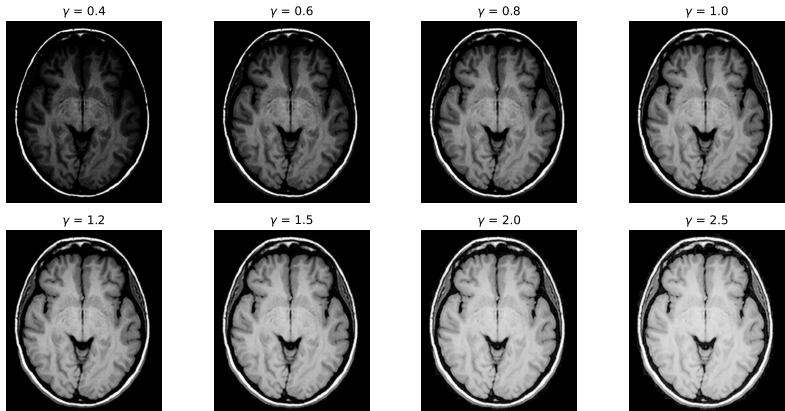
https://www.researchgate.net/figure/Plots-of-gamma-correction-for-different-g-values_fig2_373293221

Magnetic resonance



- Imagen de resonancia magnética (RM) de una columna vertebral humana fracturada. Resultados de aplicar la transformación y $\gamma = 0,6, 0,4$, y $0,3$, respectivamente.
- (Imagen original del Dr. David R. Pickens, Departamento de Radiología y Ciencias Radiológicas, Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt).

⁴Imagen tomada de <https://i.sstatic.net/44vlo.png>



5

- ▶ Se aplican distintas transformaciones con valores de γ entre 0.5 y 3.0.
- ▶ Valores de $\gamma > 1$ aclaran la imagen.
- ▶ Valores de $\gamma < 1$ oscurecen la imagen.

- Histograma de una imagen:

$$h(k) = n_k$$

con $k \in \{0, \dots, L\}$ nivel de gris (para L niveles de gris), y n_k el número de píxeles de la imagen con valor de nivel de gris k .

- Es común también utilizar la versión normalizada del histograma en $[0; 1]$:

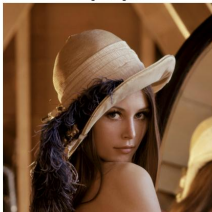
$$p(k) = \frac{n_k}{n}$$

con n como el número total de píxeles en la imagen.

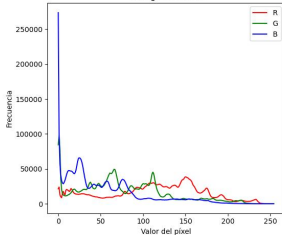
- Se puede decir que $p(k)$ es un estimador de la probabilidad de ocurrencia del nivel de gris k en la imagen.
- Histogramas son herramientas importantes para segmentación de imágenes en tiempo real (simples y de bajo costo computacional).

Histograma 2D

Imagen Original



Histogramas RGB



Histogramas RGB (Escala Log)

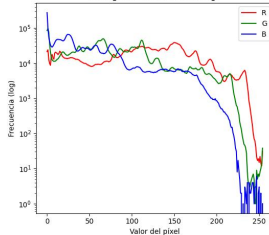
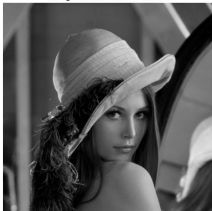
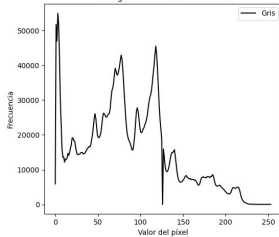


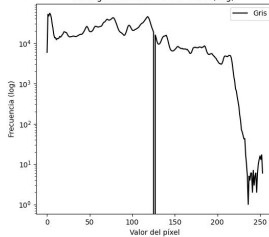
Imagen en Escala de Grises



Histograma en Escala de Grises



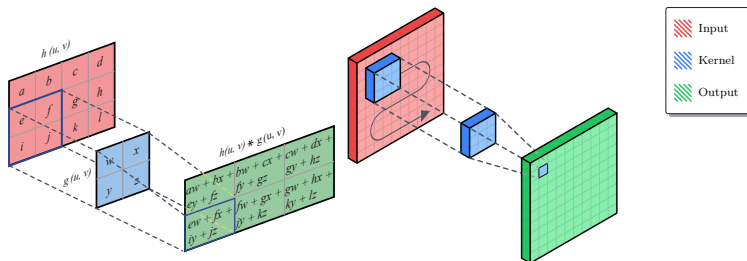
Histograma en Escala de Grises (Log)



Revisar enlace <https://docs.baslerweb.com/histogram>

Filtros espaciales y detección de bordes

- Operación de convolución aplicada a vecindad de cada pixel.
- Operador: mascara, filtros, kernel, ventana...



- **Filtros espaciales** para imágenes, son operaciones aplicadas a una imagen en el dominio espacial para resaltar características o mejorar la calidad.

- ▶ Usados para difuminado (**blurring**) o eliminación de ruido.
- ▶ Difuminado elimina detalles o suaviza *saltos*.
- ▶ El resultado de aplicarlo es el promedio (ponderado) de los píxeles en la vecindad.
- ▶ También llamados **filtros de promedio**.
- ▶ **Objetivo:** Reducir transiciones fuertes entre píxeles en la imagen.
- ▶ Están normalizados $\sum \text{coeficientes} \times \text{factor} = 1$ ¿por qué?

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \times \frac{1}{9}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \times \frac{1}{16}$$

Smoothing filters

- ▶ Usados para difuminado (**blurring**) o eliminación de ruido.
- ▶ Difuminado elimina detalles o suaviza *saltos*.
- ▶ El resultado de aplicarlo es el promedio (ponderado) de los píxeles en la vecindad.
- ▶ También llamados **filtros de promedio**.
- ▶ **Objetivo:** Reducir transiciones fuertes entre píxeles en la imagen.
- ▶ Están normalizados $\sum \text{coeficientes} \times \text{factor} = 1$ ¿por qué?

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \times \frac{1}{9}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \times \frac{1}{16}$$

Los filtros de suavizado están normalizados porque queremos asegurarnos de que la imagen no se ilumine ni se oscurezca tras la aplicación del filtro.

Complejidad de los Filtros Espaciales

Algoritmo de Convolución Espacial

- Dado una imagen de tamaño $M \times N$ y un filtro espacial $u \times v$ (C/C++):

Pseudocódigo de Convolución (sin considerar bordes)

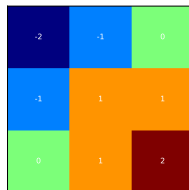
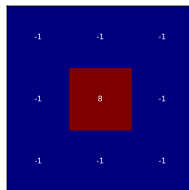
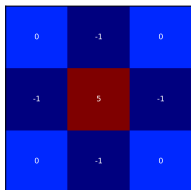
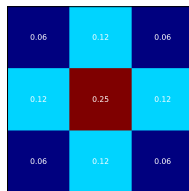
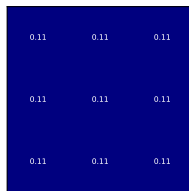
```
1.  $a = (u - 1)/2$ 
2.  $b = (v - 1)/2$ 
3. for (f=1; f<M-1; f++)
4.     for (c=1; c<N-1; c++) {
5.         sum = 0;
6.         for (ff=-a; ff<=a; ff++)
7.             for (cc=-b; cc<=b; cc++)
8.                 sum += Im(f+ff, c+cc) * K(ff+a, cc+b);
9.     }
```

Complejidad es $M \times N \times u \times v$.⁶⁷

⁶ $(m - 1)/2$ indica el número de píxeles a un solo lado del punto central en la dirección horizontal.

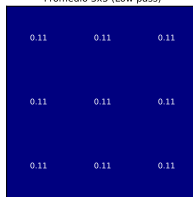
⁷Por lo general, el tamaño del kernel es impar.

Spatial filters

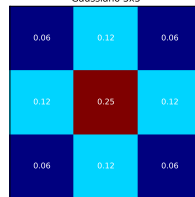


Spatial filters

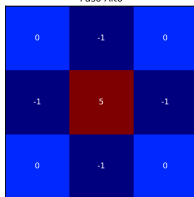
Promedio 3x3 (Low pass)



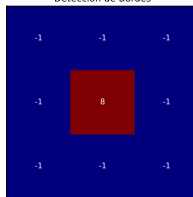
Gaussiano 3x3



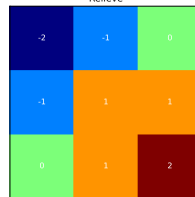
Paso Alto



Detección de Bordes



Relieve



8 9 10

⁸El filtro pasa bajo suaviza la imagen al reducir el ruido y los detalles finos. Es útil para eliminar el ruido y crear un efecto de desenfoque.

⁹El filtro de paso alto se diseña de esa manera para resaltar los bordes y los detalles finos en una imagen. Para realzar los detalles finos y las altas frecuencias en una imagen. Aumenta el contraste en las áreas donde hay cambios rápidos de intensidad.

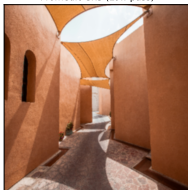
¹⁰La característica principal del filtro de relieve es su asimetría (tiene una dirección).

Spatial filters

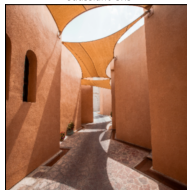
Imagen original



Promedio 3x3 (Low pass)



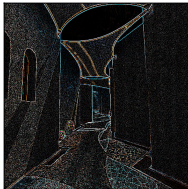
Gaussiano 3x3



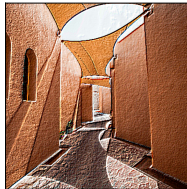
Paso Alto



Detección de Bordes



Relieve

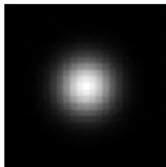
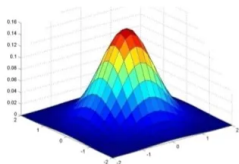


Filtro Gaussiano (smoothing)

- Coeficientes derivados de Gaussiana 2D, centrada en origen:

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

- Son **isotrópicos** (respetan distancia euclídeana). **isotrópico** porque su efecto es el mismo en todas las direcciones.
 - Su fórmula en 2D depende solo de la distancia euclídeana $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, no de la dirección.
 - Cuando se gráfica, el filtro forma un patrón de **círculos concéntricos** con valores iguales en cada anillo, sin importar la dirección.
 - La respuesta del filtro invariante a la rotación del sistema de coordenadas, se dice que es **isotrópico** (igual en todas las direcciones).
- Por lo general, se puede establecer σ en cada eje.



0.003	0.013	0.022	0.013	0.003
0.013	0.059	0.097	0.059	0.013
0.022	0.097	0.159	0.097	0.022
0.013	0.059	0.097	0.059	0.013
0.003	0.013	0.022	0.013	0.003

5 x 5, $\sigma = 1$

11

Filtro mediano

- ▶ Operador de suavizado.
- ▶ Es no lineal (orden) y no sesgado (outliers).
- ▶ Resulta en el valor de la mediana de la vecindad del pixel.
- ▶ **Mediana:** valor central de la secuencia ordenada.

```
void medianBlur (InputArray src, OutputArray dst, int ksize);
```

Parámetros:

- ▶ src - imagen entrada.
- ▶ dst - imagen salida (mismo tamaño y tipo que src).
- ▶ ksize - dimension ventana cuadrada; impar > 1.

200	203	255
180	190	208
150	0	195

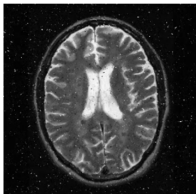
Conjunto ordenado: {0, 150, 180, 190, 195, 200, 203, 208, 255} Mediana es 195.

Filtro mediano

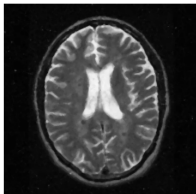
Imagen Original



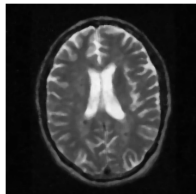
Mediana 3x3



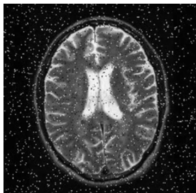
Mediana 5x5



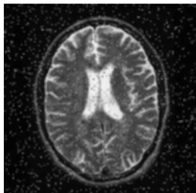
Mediana 7x7



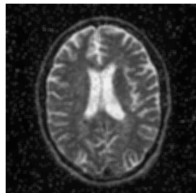
Promedio 3x3



Promedio 5x5



Promedio 7x7



- ▶ `cv::threshold(src, dst, threshold, max_value, type);`
- ▶ `cv::threshold(im_gray, img_bw, 0, 255, cv::THRESH_BINARY | cv::THRESH_OTSU);`

- ▶ La función anterior se considera thresholding global: se debe elegir un umbral para toda la imagen.
- ▶ El método de Otsu¹² también es global, pero elige el umbral automáticamente. Pensado para separar imagen con distribución bimodal (histograma con sólo dos modas).
- ▶ Usado para seleccionar un valor umbral que divide la imagen en dos clases: fondo y objeto

¹²Otsu, N. (1979). A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 9(1), 62–66. doi:10.1109/tsmc.1979.4310076

Segmentación - Thresholding de Otsu

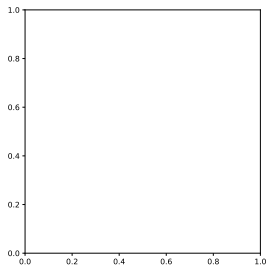
Imagen Original



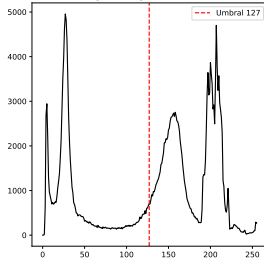
Segmentación Binaria



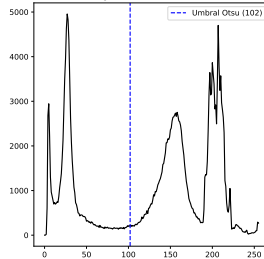
Umbralización con Otsu



Histograma Segmentación Binaria



Histograma Umbralización Otsu



Segmentación - Thresholding de Otsu

- ▶ El método de Otsu busca dividir el **histograma** de una imagen en dos clases o grupos de píxeles: C_0 (fondo) y C_1 (objeto). Se selecciona un valor de umbral óptimo (k) que maximiza la diferencia entre las varianzas de estos dos grupos.
- ▶ Definimos las siguientes variables:

- La probabilidad acumulada hasta el nivel de intensidad k ¹³:

$$w(k) = \sum_{i=1}^k p(i); \quad \text{donde } p(i) \text{ es la probabilidad de la intensidad } i,$$

es decir, $p(i)$ es la frecuencia de aparición de la intensidad i dividida entre el total de píxeles en la imagen. $w(k)$ representa la proporción de la imagen que tiene intensidades por debajo del umbral k .

- La media acumulada hasta el nivel de intensidad k :¹⁴

$$\mu(k) = \sum_{i=1}^k i \cdot p(i); \quad \text{que es el valor ponderado de las intensidades.}$$

¹³ Fracción del total de píxeles en la imagen que tienen un valor de intensidad menor o igual a k .

¹⁴ $\mu(k)$ valor promedio de intensidad de los píxeles que están por debajo del umbral k .

Segmentación - Thresholding de Otsu

- ▶ El método de Otsu busca dividir el **histograma** de una imagen en dos clases o grupos de píxeles: C_0 (fondo) y C_1 (objeto). Se selecciona un valor de umbral óptimo (k) que maximiza la diferencia entre las varianzas de estos dos grupos.
- ▶ Definimos las siguientes variables:

- La probabilidad acumulada hasta el nivel de intensidad k ¹³:

$$w(k) = \sum_{i=1}^k p(i); \quad \text{donde } p(i) \text{ es la probabilidad de la intensidad } i,$$

es decir, $p(i)$ es la frecuencia de aparición de la intensidad i dividida entre el total de píxeles en la imagen. $w(k)$ representa la proporción de la imagen que tiene intensidades por debajo del umbral k .

- La media acumulada hasta el nivel de intensidad k :¹⁴

$$\mu(k) = \sum_{i=1}^k i \cdot p(i); \quad \text{que es el valor ponderado de las intensidades.}$$

-
- ▶ Las probabilidades de las dos clases (fondo y objeto) son:

- La probabilidad de la clase C_0 (fondo) es la probabilidad acumulada hasta el umbral k :

$$w_0 = w(k).$$

- La probabilidad de la clase C_1 (objeto) es el complemento de w_0 :

$$w_1 = 1 - w(k).$$

¹³ Fracción del total de píxeles en la imagen que tienen un valor de intensidad menor o igual a k .

¹⁴ $\mu(k)$ valor promedio de intensidad de los píxeles que están por debajo del umbral k .

Segmentación - Thresholding de Otsu

- ▶ Las medias de cada clase son:
 - La media para el fondo C_0 se calcula como:

$$\mu_0 = \frac{1}{w_0} \sum_{i=1}^k i \cdot p(i) = \frac{\mu(k)}{w(k)};$$

- La media para el objeto C_1 se calcula como:

$$\mu_1 = \frac{1}{w_1} \sum_{i=k+1}^L i \cdot p(i) = \frac{\mu_T - \mu(k)}{1 - w(k)},$$

donde μ_T es la media total de la imagen (todas las intensidades ponderadas)¹⁵.

- ▶ El objetivo del método de Otsu es seleccionar el valor de umbral k que maximiza la **varianza entre las clases**:

$$\sigma_b^2(k) = w_0 \cdot w_1 \cdot (\mu_0 - \mu_1)^2.$$

- ▶ Este umbral k^* es el que genera la mejor separación entre el fondo y el objeto de la imagen.

¹⁵Al dividir la suma ponderada por w_0 o w_1 , se divide por el número total de píxeles en la clase, lo que nos da el promedio real de las intensidades por clase

Segmentación - Thresholding de Otsu

- Lo anterior permite inferir las siguientes relaciones:

$$w_0 + w_1 = 1$$

$$\mu_T = \mu_1(1 - w(k)) + \mu_0 w_0 = \mu_0 w_0 + \mu_1 w_1$$

- Otsu analizó las distintas medidas de separabilidad de clases y estableció que es conveniente sólo maximizar la varianza inter-clases σ_B^2 para el caso bimodal:

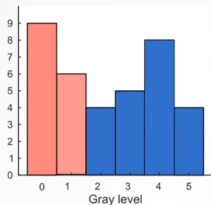
$$\sigma_B^2 = w_0(\mu_0 - \mu_T)^2 + w_1(\mu_1 - \mu_T)^2$$

- Reemplazando:

$$\begin{aligned}\sigma_B^2 &= w_0(\mu_0 - w_0\mu_0 - w_1\mu_1)^2 + w_1(\mu_1 - w_0\mu_0 - w_1\mu_1)^2 \\ &= w_0(\mu_0(1 - w_0) - w_1\mu_1)^2 + w_1(\mu_1(1 - w_1) - w_0\mu_0)^2 \\ &= w_0 w_1^2 (\mu_1 - \mu_0)^2 + w_1 w_0^2 (\mu_1 - \mu_0)^2 \\ &= w_0 w_1 (w_0 + w_1) (\mu_1 - \mu_0)^2 \\ &= w_0 w_1 (\mu_1 - \mu_0)^2\end{aligned}$$

- Expresión sólo requiere medias y puede implementarse de forma eficiente.

Segmentación - Thresholding de Otsu



Background

$$W_b = \frac{9 + 6}{36} = 0.42$$

$$\mu_b = \frac{(9 \times 0) + (6 \times 1)}{9 + 6} = 0.4$$

Foreground

$$W_f = \frac{4 + 5 + 8 + 4}{36} = 0.58$$

$$\mu_f = \frac{(4 \times 2) + (5 \times 3) + (8 \times 4) + (4 \times 5)}{4 + 5 + 8 + 4} = 3.57$$

$$\sigma_B^2 = W_b W_f (\mu_b - \mu_f)^2 = 2.44$$

► Ventajas

- Es automático, no requiere ajuste manual del umbral.
- Es rápido y eficiente en imágenes bimodales (donde los histogramas tienen dos picos bien definidos).
- Funciona bien en imágenes con buen contraste entre objeto y fondo.

► Desventajas

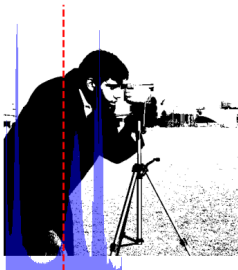
- No funciona bien en imágenes con distribución unimodal (sin picos bien separados).
- Sensible a iluminación no uniforme.
- No es adecuado para segmentación de múltiples clases (solo divide en dos regiones).

Thresholding de Otsu

Original



Cameraman
Global



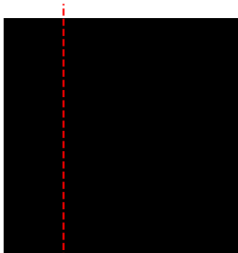
Otsu



Original



Cameraman (brillo reducido)
Global



Otsu





UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

Introducción al Procesamiento de Imágenes

EIN092B - Visualización

Jorge Portilla

Departamento de Electrónica e Informática
Universidad Técnica Federico Santa María
Concepción, Chile